

▶ 필요성 및 목적

- 수업 이동 시간이나 점심시간에 특정 건물·공간에 학생이 몰리는 혼잡 문제가 일상적으로 발생함
- 학생들은 도서관, 열람실, 강의동 등의 혼잡 여부를 사전에 파악할 방법이 부재하여 이동 동선 계획에 어려움을 겪음
- 시간표 기반의 수강인원 데이터를 활용해 건물 간 공간 관계를 그래프로 모델링하면, 시간대별 혼잡도를 사전에 예측·안내하는 것이 가능함
- 학생들의 이동 효율성 향상 및 캠퍼스 자원(강의실, 열람실 등) 활용도 개선에 기여

▶ 주요 기능 및 기대 효과

- 시간대별·건물별 예측 혼잡도 시각화 (히트맵 또는 수치 제공)
- GNN의 노드(강의실/건물)와 엣지(인접도, 이동 경로)를 활용한 공간 관계 학습
- 수강편람 크롤링으로 요일·교시별 수강인원 자동 집계
- 건물 수용 인원 대비 예상 밀집도 계산 → 혼잡 경보 기능
- 학생이 특정 시간에 덜 붐비는 대안 공간을 추천하는 기능으로 확장 가능

▶ 간략한 실행 가능성 검토

데이터 수집	성균관대 수강편람 사이트 크롤링 (강의 시간, 강의실, 수강인원 정보 수집)
그래프 구성	노드: 강의실/건물, 엣지: 인접 여부·이동 경로·동일 건물 여부
모델 구조	GNN(GraphSAGE 또는 GAT)으로 공간 관계 학습 + 시간 피쳐 결합
평가 방법	실제 혼잡도와 예측값 비교 (설문 또는 Wi-Fi 접속자 수 활용 가능)
구현 도구	Python, PyTorch Geometric, BeautifulSoup(크롤링)